

## ארדואינו מפעילים וחיישנים

### קבוצה 35

נטע יחזקאל 322602087, אורי מורדו 211781745, עדי לוין 314742602, נועה וייס  
315281980

---

#### 1. תיאור מטרת המערכת ותיאור משימת הבקרה

**מטרת המערכת:** המערכת משמשת כסימולציה אינטראקטיבית לתרחיש קריעת ים סוף. נקודת המוצא היא שהים סגור (המחסום מצוי במצב 180 מעלות בסימולציה) ובני ישראל ממתנים לחצות. נגיעה בחיישן המגע פותחת את הים (סיבוב המחסום ל-90 מעלות) ומתחילה את הנס. מרגע זה הים נשאר פתוח כדי לאפשר לבני ישראל לעבור בבטחה ולספור אותם. אם המצרים מתקרבים מאחור – המערכת מתריעה בלבד ורק לחיצה על כפתור "מטה משה" סוגרת את הים סופית ונועלת את המערכת.

**משימת הבקרה:** הבקר בודק את החיישנים ברצף ופועל לפי הכללים הבאים:

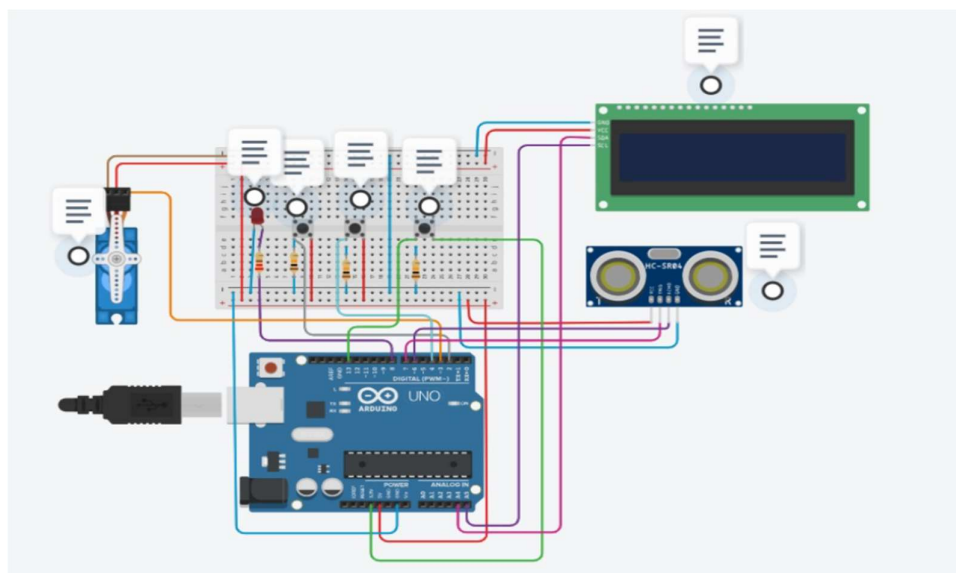
- פתיחת הים (חיישן מגע): נגיעה בחיישן המגע מתחילה את הנס ופותחת את הים – המחסום (מנוע Servo) מסתובב ל-90 מעלות.
- אישור מעבר וספירה (כפתור RFID): כל לחיצה מסמלת אדם מבני ישראל שעבר את השער בשלום. המערכת סופרת אותו, מציגה אישור על המסך ומעדכנת את מונה הניצולים.
- הגנה ואזהרה (חיישן מרחוק): כל עוד הים פתוח, בני ישראל ממשיכים לעבור. אם האויב מתקרב למרחק של פחות מ-50 ס"מ, המערכת מתריעה בלבד – נורת LED מהבהבת והודעת אזהרה ("HURRY UP!") במסך. המחסום אינו נסגר אוטומטית.
- סגירה סופית ("מטה משה"): רק לחיצה על כפתור החירום נועלת את המערכת – המחסום נסגר סופית (חזרה ל-180 מעלות), הנורה דולקת קבוע, מוצגת כמות הניצולים הסופית, והמערכת אינה מגיבה עד אתחול מחדש.
- מסך נתונים (LCD): המסך מציג בכל רגע את כמות הניצולים שעברו ואת המרחק העדכני של האויב.

#### 2. תיאור התכן וטבלת רכיבים

**רכיבי קלט:** חיישן מגע (מדובר בסימולציה כלחצן) לפתיחת הים, לחצן לדימוי קריאת תג FRID ולחצן חירום ("מטה משה").  
**רכיבי יציא:** הלחצנים מחוברים בתצורת INPUT בשילוב נגדים. את חיישן המרחק

מדמה בסימולציה חיישן אולטרסוני HC-SR04 המחליף את חיישן הלייזר שבמערכת האמיתית פועל בתקשורת I2C.

**רכיבי פלט:** מנוע Servo המשמש כמחסום הפיזי של השער, נורת LED לחיווי מצבי סכנה, ומסך LCD המציג בזמן אמת את מספר העוברים בהצלחה ואת המרחק העדכני של האויב.



**טבלת רכיבי המערכת:**

| רכיב                                  | מספר פין | תצורה             | שימוש                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance Sensor<br>(Ultrasonic / TOF) | A4, A5   | / INPUT<br>OUTPUT | A4 מוגדר כ-OUTPUT (שידור - Trig), ו-A5 מוגדר כ-INPUT (קליטה - Echo). מודד את מרחק האויב. במערכת האמיתית פנים אלו משמשים לתקשורת I2C מול חיישן הלייזר. |
| Emergency Button                      | 2        | INPUT             | קבלת פקודה לנעילת חירום. מאלץ סגירה של המחסום ונועל את המערכת לחלוטין.                                                                                |
| RFID Sim Button                       | 9        | INPUT             | דימוי קריאת תג. מאשר מעבר בשער ומגדיל את מונה הניצולים.                                                                                               |
| Servo Motor                           | 3        | OUTPUT            | המחסום הפיזי של המערכת. 180 מעלות = ים סגור (התחלה וסיום), 90 מעלות = ים פתוח.                                                                        |
| LED                                   | 8        | OUTPUT            | חיווי חזותי בשטח: מהבהבת כשהאויב מתקרב למרחק של פחות מ-50 ס"מ, ודולקת קבוע בנעילת חירום.                                                              |
| LCD Display (I2C)                     | A4 A5    | OUTPUT            | תצוגת הודעות, סטטוס המרחק מהאויב וכמות הניצולים.                                                                                                      |
| Touch Sensor Sim Button               | 4        | INPUT             | מתחיל את הנס ופותח את הים – מסובב את המחסום ל-90 מעלות.                                                                                               |

### 3. תעודת זהות של חיישן TOF400C-VL53L1X

- מה החיישן מודד? חיישן TOF400C-VL53L1X מודד מרחק של עצמים מהחיישן. המדידה מתבצעת ללא מגע פיזי, באמצעות שליחת אור אינפרה אדום ומדידת הזמן שלוקח לאור לחזור מהעצם אל החיישן. הגודל הנמדד הוא ביחידות סנטימטרים או מילימטרים
  - מהי הטכנולוגיה שבה משתמש החיישן? החיישן משתמש בטכנולוגיית Time Of Flight (ToF) המבוססת על VL53L1X FlightSense™.
- החיישן כולל:
- משדר לייזר מסוג VCSEL הפולט אור אינפרה אדום באורך גל 940nm.
  - מערך גלאים מסוג SPAD (Single Photon Avalanche Diode) לקליטת האור החוזר.
- עקרון ההמרה: אות דיגיטלי -> חישוב מרחק -> זמן חזרת אור -> מרחק פיזיקלי
- החיישן מודד את זמן המעוף של קרן האור ובעזרת מהירות האור מחשב את המרחק.
- מהו טווח המדידה? טווח המדידה של החיישן הוא 4-400 ס"מ.
  - מהו הדיוק (סוגי שגיאות) והרזולוציה? החיישן מספק מדידת מרחק ברזולוציה גבוהה. רזולוציה: מדידה ברמת מילימטרים.

דיוק: תלוי בתנאי הסביבה ובאובייקט הנמדד. גורמים העלולים לגרום לשגיאות הם תאורה סביבתית חזקה מאוד, זווית העצם ביחס לחיישן, מרחק גדול מאוד מהחיישן והחזרת אור שונה ממשטחים שונים. הודות לטכנולוגיית FlightSense™ המדידה כמעט ואינה תלויה בצבע העצם או ברמת ההחזרה שלו.

• **מה זמן התגובה ומה סוג הפלט? החיישן הוא דיגיטלי.**

- פלט דיגיטלי
- תקשורת I<sup>2</sup>C
- קצב מדידה עד 50Hz

כלומר זמן תגובה מינימלי זמן תגובה כ- 20ms:

$$T = \frac{1}{50} = 0.02s$$

הפלט שמתקבל הוא ערך מספרי של המרחק (לרוב במילימטרים).

• **מהם תנאי ההפעלה של החיישן? לחיישן תנאים בהם הוא מסוגל לפעול:**

- מתח עבודה של המודול: 3.3V-5V
- תקשורת מול בקר באמצעות I<sup>2</sup>C
- שימוש באור אינפרא אדום באורך גל 940nm.
- כולל סינון אופטי המאפשר פעולה גם בתנאי תאורה סביבתית.
- שדה ראייה כ-27°.

• **מה דרישות המתח והזרם שלו?**

- מתח הזנה למודול TOF400C: 3.3V-5V
- מתח עבודה של רכיב VL53L1X עצמו כ- 2.6V-3.5V
- צריכת זרם נמוכה.

• **כיצד ניתן לכייל את החיישן? כיול החיישן מתבצע באמצעות תוכנה דרך ממשק I<sup>2</sup>C.**

- כיול Offset, תיקון סטייה קבועה במדידת המרחק.
- כיול Cross-Talk, פיצוי על החזרי אור הנוצרים מהמבנה המכני או מכיסוי החיישן.
- התאמת אזור המדידה (ROI - Region Of Interest).

• **מה הפרוטוקול תקשורת שבו משתמש החיישן? החיישן משתמש בפרוטוקול**

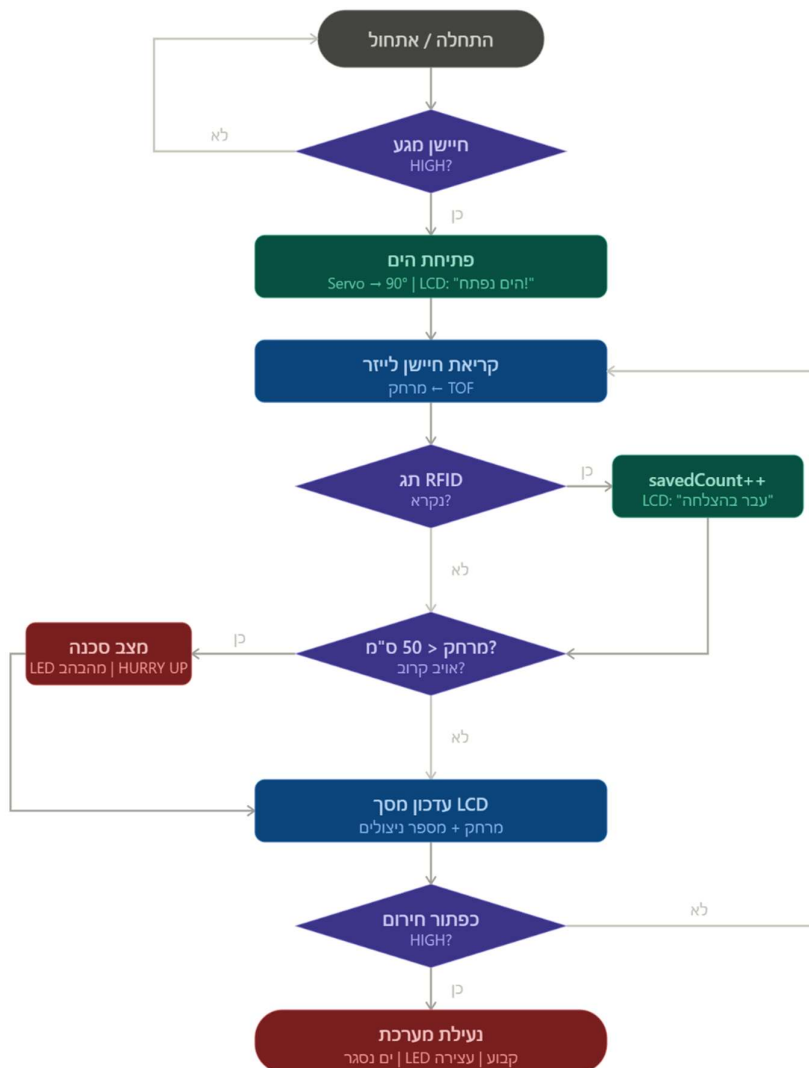
- I<sup>2</sup>C - Inter Integrated Circuit
- SDA - העברת מידע.
- SCL - אות שעון.
- XSHUT - הפעלה וכיבוי של החיישן.
- GPIO/INT - התראה כאשר מדידה מוכנה.

●

XSHUT / GPIO1 - פניי שליטה ובקרה (כיבוי/הפעלה והתראות).

The diagram illustrates the internal architecture of the VL53L1X module, which is housed in a grey rectangular package. The internal components are arranged in a central grey area labeled "VL53L1X silicon". At the top of this area is a dark blue rectangle labeled "Single Photon Avalanche Diode (SPAD) Detection array". Below this are two light blue rectangles: "Non Volatile Memory" on the left and "ROM" on the right, with "RAM" positioned below "ROM". Further down is a light blue rectangle labeled "Microcontroller", followed by another light blue rectangle labeled "Advanced Ranging Core", and at the bottom is a light blue rectangle labeled "VCSEL Driver". The "VCSEL Driver" is connected to an external pin "AVDDVCSEL" on the right. Below the "VCSEL Driver" is a pink triangle representing the VCSEL, with two pink arrows pointing downwards and to the right, labeled "940nm". The module has several external pins: "GND", "SDA", and "SCL" on the left; "AVDD", "XSHUT", and "GPIO1" on the right; and "AVSSVCSEL" on the bottom left. The "VCSEL Driver" is also connected to "IR+" and "IR-" pins at the bottom.

#### 4. תרשים זרימה של המערכת



#### 5. בדיקות

#### המערכת בתנאים שונים

המערכת נבדקה בחמישה תנאים שונים על מנת לבחון את רגישותה ואמינותה:

| מס"ד | תנאי הבדיקה                  | קליטים שנבדקו            | תוצאה שנצפתה                 | הערות             |
|------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1    | תנאי תאורה מלאה<br>(אור יום) | חיישן לייזר, RFID, Touch | מדידת מרחק תקינה, מעבר מאושר | תקין              |
| 2    | תנאי תאורה נמוכה<br>(לילה)   | חיישן לייזר              | ביצועים דומים, מרחק תקין     | לייזר עמיד לתאורה |
| 3    | אובייקט בזווית לחיישן        | חיישן לייזר              | שגיאה קלה במרחק              | רגיש לזווית       |

|   |                            |                  |                                |                 |
|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 4 | לחיצה מהירה על כפתור חירום | Emergency Button | נעילה מיידית, LCD מציג ניצולים | תקין            |
| 5 | קריאת RFID מרחוק (<5 ס"מ)  | RFID             | תג ללא קורא                    | RFID רגיש למרחק |

## 6. מסקנות ושדרוג אפשרי

### מסקנות:

- המערכת הצליחה לדמות תרחיש בקרה שלם ומובנה עם מספר חיישנים, פלטים ומצבים.
- חיישן הלייזר TOF400C הוכיח עצמו כאמין ועמיד בתנאי תאורה שונים, בשונה מחיישן אינפרה אדום רגיל.
- מנגנון מניעת "ספאם" ב-(isDangerState) Serial Monitor שיפר משמעותית את קריאות הלוג.
- המערכת רגישה למרחק ה-RFID ולזווית האובייקט מול חיישן הלייזר.

### שדרוג אפשרי:

הוספת חיישן ספירת אנשים (כגון PIR עם כיוון כניסה/יציאה, או מצלמה עם עיבוד תמונה) שיאפשר ספירת ניצולים אוטומטית ללא צורך בתג RFID אישי לכל אדם. זאת תגדיל את הגמישות ותאפשר שימוש ריאלי יותר בתרחיש של חוצי גבול רבים.

## נספח א' – הוראות למפעיל

### דרישות מוקדמות:

- Arduino Uno עם סביבת פיתוח Arduino IDE מותקנת.
- ספריות נדרשות: Wire, LiquidCrystal\_I2C, SPI, MFRC522, VL53L1X, Servo.

### חיבור רכיבים:

- LCD I2C -> SDA(A4), SCL(A5), VCC(A5), GND.
- RFID MFRC522 -> SS(10) (3.3v ולא 5v), RST(9), MOSI(11), MISO(12), GND, SCK(13).

- חיישן לייזר TOF400C -> SDA(A4) , SCL(A5) , VCC(3.3V-5V) , GND
- Servo פין 3 , GND , VCC(5V).
- LED -> פין 8 (דרך נגד של 220 אוהם) -> GND.
- Touch Sensor -> פין 4 , GND , VCC.
- Emergency Button מחובר בצד אחד לפין 2 ובצד השני ללחצן GND.

### הפעלת המערכת:

- טעינת הקוד לבקר -> פתיחת Serial Monitor ב- Baud 9600.
- המתנה להדפסה: "System Ready. Waiting for touch sensor..".
- נגיעה ב- Touch Sensor -> הים נפתח, סטטוס: "Miracle Initiated".
- קריאת תגי RFID -> כל תג תקף מגדיל את מונה הניצולים.
- קירוב אובייקט לפחות מ-50 ס"מ -> מצב סכנה (הבהוב + "HURRY UP").
- לחיצה על Emergency Button -> נעילה סופית, הים נסגר.

### נספח ב' – תיעוד קוד

#### תיאור כללי:

הקוד כתוב ל-Arduino וכולל ספריות: MFRC522 , SPI , LiquidCrystal\_I2C , Wire(I2C) , Servo , VL53L1X.

#### משתנים גלובליים מרכזיים:

```

Int savedCount = 0 ; // מונה ניצולים
bool systemLocked = false ; // מצב חירום
bool barrierOpen = false ; // מצב המחסום
int distance = 0 ; // מרחק מהאויב (ס"מ)

```

bool miracleStarted = false ; // האם הנס התחיל  
bool isDangerState = false ; // מניעת סכנה במוניטור

### פונקציות:

- פונקציית setup() :  
אתחול כל הרכיבים: Servo (מיקום ניטרלי), SPI + RFI, LCD, Serial (9600 baud),  
חיישן לייזר (מצב Long, תקציב 50ms), הגדרת פנים.  
במקרה של תקלה בחיישן קיימת לולאת עצירה.
- פונקציית loop() – שלב 1 (המתנה לנס) :  
כל עוד miracleStarted = false, הלולאה בודקת רק את Touch Sensor ומחזירה  
return. עם גילוי HIGH מגדירה miracleStarted = true, מדפיסה STATE  
CHANGE, מפעילה Servo לפתיחה (תנועה מ-90° ל-110° וחזרה ל-90° כמיקום סופי)  
ומאפסת LCD.
- פונקציית loop() – שלבים 2-5 (פעולה רגילה) :  
קריאת לייזר (המרה לס"מ, ניקוי ערכים חריגים), בדיקת RFID (ספירה + LCD), הצגת  
מצב שוטף. מנגנון isDangerState מבטיח הדפסה למוניטור פעם אחת בלבד  
בכניסה/ביציאה ממצב סכנה.
- פונקציית loop() - שלב 6 (חירום) :  
לחיצת Emergency Button : systemLocked = true, הדפסת STATE CHANGE  
Final Count, סגירת LED, Servo (תנועה מ-70° ל-90°) קבוע, כניסה ללולאת  
while (systemLocked) אינסופית.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <VL53L1X.h>
#include <Servo.h>

// --- הגדרת פינים לחומרה ---
#define RST_PIN          9           // RFID ל-Reset פין
#define SS_PIN           10          // RFID ל-SDA/SS פין
const int emergencyBtn = 2;          // כפתור חירום (מטה משה)
const int touchSensor = 4;           // חיישן מגע (לפתיחת הים)
const int servoPin = 3;              // מנוע סרוו 360 (פרופלור)
const int ledPin = 8;               // נורת אזהרה
```

```

// --- הגדרת הרכיבים ---
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
VL53L1X laserSensor;
Servo barrierServo;

// --- משתנים גלובליים ---
int savedCount = 0;           // מונה ניצולים (בני ישראל)
bool systemLocked = false;    // מצב חירום
bool barrierOpen = false;     // הים מתחיל סגור
int distance = 0;             // מרחק המצרים
bool miracleStarted = false;   // האם הנס כבר התחיל
bool isDangerState = false;   // מונע "הספמה" במוניטור בזמן סכנה

void setup() {
    barrierServo.attach(servoPin);
    barrierServo.write(90);

    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    SPI.begin();

    // תחילת הדפסות מסודרות למוניטור
    Serial.println("--- System Booting ---");

    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("System Ready...");

    mfrc522.PCD_Init();

    laserSensor.setTimeout(500);
    if (!laserSensor.init()) {
        Serial.println("ERROR: Laser sensor not detected!");
        lcd.clear();
        lcd.print("Laser Error!");
        while (1);
    }
    laserSensor.setDistanceMode(VL53L1X::Long);
    laserSensor.setMeasurementTimingBudget(50000);
    laserSensor.startContinuous(50);

    pinMode(emergencyBtn, INPUT);
    pinMode(touchSensor, INPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);

    Serial.println("System Ready. Waiting for touch sensor to part
the sea...");
}

void loop() {
    // --- 1. המתנה לנס פתיחת הים ---
    if (!miracleStarted) {
        if (digitalRead(touchSensor) == HIGH) {
            miracleStarted = true;

```

```

        Serial.println("STATE CHANGE: Miracle initiated - Sea is
parting!");

        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Sea is Parting!");

        // פתיחת המחסום הראשונית כלפי מעלה
        barrierServo.write(110);
        delay(750);
        barrierServo.write(90);
        barrierOpen = true;

        delay(2000);
        lcd.clear();
        Serial.println("INFO: Sea is now open. Scanning for RFID
and distance...");
    }
    return;
}

// --- 2. קריאת חיישן לייזר (מצרים מתקרבים) ---
distance = laserSensor.readRangeContinuousMillimeters() / 10;
if (distance >= 400 || distance <= 0) distance = 400;

// --- 3. בדיקת RFID (בני ישראל עוברים) ---
if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() &&
mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    savedCount++;
    Serial.print("EVENT: Pass Authorized! Total saved: ");
    Serial.println(savedCount);

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Pass Authorized!");
    delay(1500);
    lcd.clear();
    mfrc522.PCD_StopCrypto1();
}

// --- 4+5. תצוגה ואזהרה ---
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Saved: ");
lcd.print(savedCount);

if (distance > 0 && distance < 50) {
    // הדפסה למוניטור פעם אחת בלבד כשהסכנה מתחילה
    if (!isDangerState) {
        Serial.print("WARNING: Egyptians approach! Distance: ");
        Serial.print(distance);
        Serial.println(" cm");
        isDangerState = true;
    }

    // מצב סכנה: הבהוב מסך ונורה
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("! HURRY UP ! ");
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

```

```

    delay(150);

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("                ");
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(150);
}
else {
    // הדפסה למוניטור פעם אחת בלבד כשהסכנה חולפת
    if (isDangerState) {
        Serial.println("INFO: Area is clear again.");
        isDangerState = false;
    }

    // שגרה: תצוגת מרחק
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Dist: ");
    lcd.print(distance);
    lcd.print("cm        ");
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}

// --- 6. סגירת חירום סופית (כפתור מטה משה) ---
if (digitalRead(emergencyBtn) == HIGH) {
    systemLocked = true;

    Serial.println("=====");
    Serial.println("STATE CHANGE: SEA CLOSED PERMANENTLY!");
    Serial.print("Final Saved Count: ");
    Serial.println(savedCount);
    Serial.println("=====");

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("SEA CLOSED!");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Total Saved: ");
    lcd.print(savedCount);

    if (barrierOpen) {
        barrierServo.write(70);
        delay(750);
        barrierServo.write(90);
        barrierOpen = false;
    }

    digitalWrite(ledPin, HIGH);

    while(systemLocked) {
        delay(100);
    }
}
}

```

## **הצהרת שימוש בכלי AI**

במהלך פיתוח עבודה זו נעשה שימוש בכלי ה-AI הבאים:

1. כלי: Claude (Anthropic) - גרסה 4 - sonnet - claude

- **מטרת השימוש:** סיוע בכתיבת הדו"ח, עריכה לשונית ובדיקת הקוד.

2. כלי: Gemini (Google) גרסה 2.0

- **מטרת השימוש:** סיוע בתכנון חיבורי הרכיבים למערכת.

\* אופן השימוש - הסטודנטים אחראים לדיוק ונכונות כל רכיב בעבודה.